

Peta Jalan Pengembangan (Future Path) AFFERENT

Dokumen ini merangkum peta jalan pengembangan platform *Human Firewall* AFFERENT, dirancang khusus untuk memenuhi standar keamanan industri (ISO 27001) dan kepatuhan privasi data (UU PDP), dengan memanfaatkan ekosistem *Open Source*.

1. Integrasi SIEM (Security Information and Event Management)

Konsep Dasar:

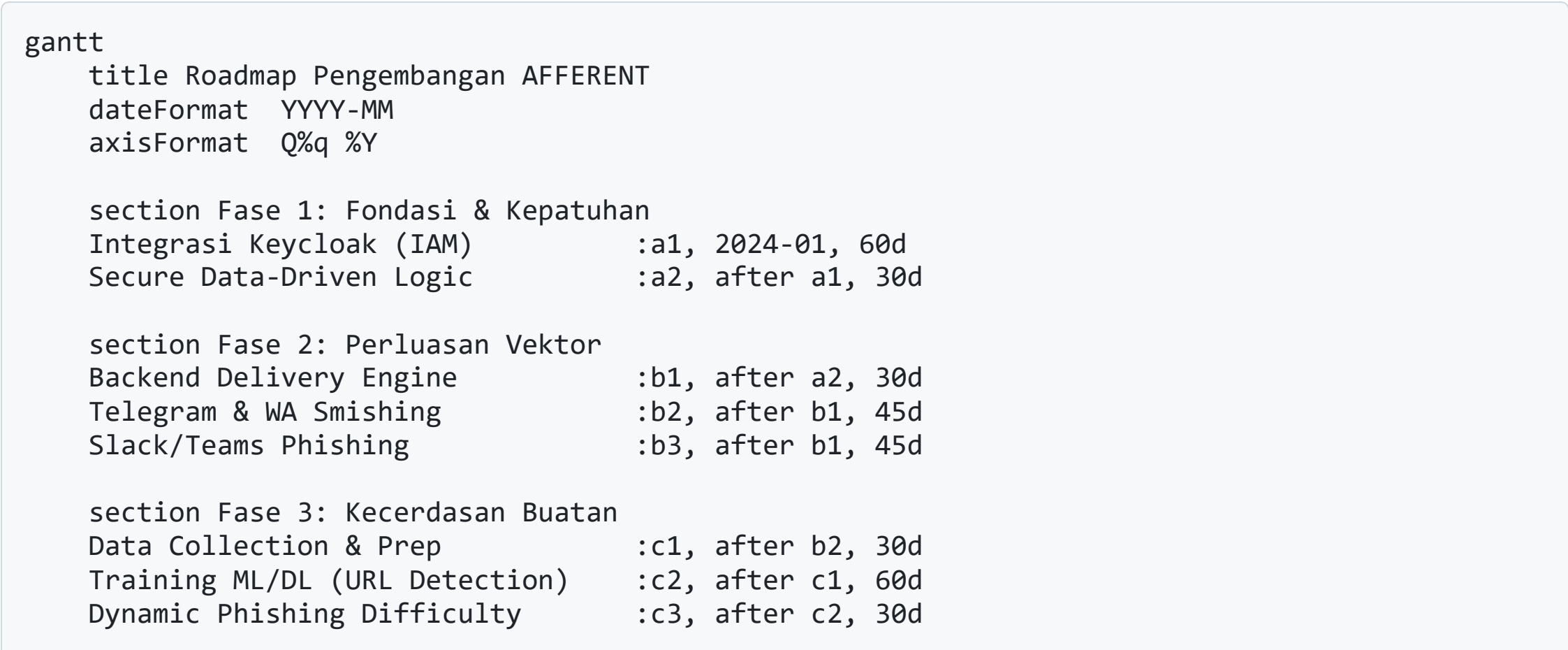
AFFERENT tidak berdiri sendiri. Platform ini harus bisa memberikan peringatan dini ke sistem pusat keamanan jaringan perusahaan (seperti Wazuh).

Elaborasi & Implementasi Teknis:

- **Pemantauan Terpusat (Hybrid Routing):** Data akan dikirim melalui dua jalur. Jalur *Real-time* (menggunakan API) khusus untuk laporan ancaman kritis (misal: user melaporkan URL bahaya), sehingga tim SOC (Security Operations Center) bisa langsung merespons. Jalur *Interval/Batch* digunakan untuk mengirim data perilaku harian guna menghemat beban server.
- **Otomatisasi Respon:** Memungkinkan eksekusi skenario pertahanan otomatis (SOAR). Jika *user* mengklik tautan *phishing* berbahaya, SIEM (Wazuh) dapat otomatis memberikan peringatan atau mengisolasi perangkat *user* tersebut.

Roadmap Pengembangan (Milestone)

Berikut adalah visualisasi tahapan implementasi dari rencana di atas (dibagi berdasarkan fase prioritas teknis):



Arsitektur Sistem & Alur Integrasi (Flowchart)

Grafik ini menggambarkan bagaimana AFFERENT berinteraksi dengan komponen eksternal (Keycloak, SIEM, dan *User*) dalam ekosistem perusahaan yang aman. Ini sangat cocok untuk melengkapi Bab Arsitektur di buku Tugas Akhir Anda:

flowchart TD

User([User / Karyawan])

Keycloak[(Keycloak IAM\nDirectory Internal)]

AFFERENT{AFFERENT Engine\nPython Backend}

AI[AI / ML Models\nURL & Difficulty]

Wazuh[(SIEM / Wazuh)]

AFFERENT -- 1. Tarik Data Profil (Read-Only) --> Keycloak

AFFERENT -- 2. Evaluasi Skill User --> AI

AFFERENT -- 3. Kirim Simulasi (Email/WA/Slack) --> User

User -- 4. Klik / Lapor / Abaikan --> AFFERENT

AFFERENT -- 5. Kirim Log & Alert Real-time --> Wazuh

Wazuh -- 6. Respon Otomatis (Isolasi Perangkat) --> User

Pemetaan Fitur Utama (Mindmap)

Grafik ini merangkum 4 pilar utama pengembangan AFFERENT ke depannya secara visual, sangat pas untuk disajikan di bagian presentasi atau poster Tugas Akhir:

```
mindmap
  root((AFFERENT Future Path))
    Integrasi SIEM
      Wazuh
      Real-time Alerts
      SOAR Playbooks
    Ekspansi Vektor
      Email Phishing
      Smishing (WA/Telegram)
      Corporate Chat (Slack)
    Kecerdasan Buatan (AI)
      URL Zero-Day Detection
      Computer Vision (Visual Analysis)
    Keamanan Adaptif
      Integrasi Keycloak (IAM)
      Secure Data-Driven Logic
```

Roadmap Pitch Deck (Format Timeline Tanpa Tanggal)

Format Timeline ini sangat profesional, bersih, dan elegan untuk disajikan di *Pitch Deck* (Presentasi ke Investor/Dosen). Format ini menunjukkan perkembangan fase (*Milestone*) tanpa terjebak komitmen tanggal yang spesifik:

```
timeline
  title AFFERENT Capability Roadmap
  Fase 1 : Keamanan & Kepatuhan
          : Integrasi Keycloak IAM
          : Secure Data-Driven Logic
  Fase 2 : Vektor Phishing Baru
          : Backend Delivery Engine
          : WA / Telegram Smishing
          : Slack / Teams Phishing
  Fase 3 : Kecerdasan Buatan (AI)
          : Dataset Preparation
          : ML URL Detection
          : Adaptive Difficulty Level
  Fase 4 : Respon Otomatis (SOAR)
```

Maturity Model / Capability Pipeline (Flowchart Horizontal)

Jika Anda ingin menunjukkan "Pipa Nilai" (*Value Pipeline*) atau bagaimana kapabilitas sistem AFFERENT bertambah matang dari waktu ke waktu di *slide* presentasi, diagram aliran horizontal ini sangat cocok. Bentuknya menyerupai panah progres yang sangat umum digunakan dalam dokumen bisnis/strategis:

```
flowchart LR
    subgraph F1 [Fase 1: Fondasi]
        direction TB
        A(Integrasi Keycloak) --> B(Secure Logic)
    end
    subgraph F2 [Fase 2: Vektor Baru]
        direction TB
        C(WA/Telegram) --> D(Slack/Teams)
    end
    subgraph F3 [Fase 3: Artificial Intelligence]
        direction TB
        E(ML URL Detection) --> F(Dynamic Difficulty)
    end
    end
```

Matriks Prioritas Fitur (Quadrant Chart)

Grafik ini sangat ampuh untuk meyakinkan investor atau dosen penguji mengenai **"Mengapa fitur A dikerjakan lebih dulu dibanding fitur B?"**. Matriks ini memetakan setiap inisiatif berdasarkan *Impact* (Dampak ke Bisnis/Keamanan) berbanding *Effort* (Tingkat Kesulitan Teknis). Sangat direkomendasikan untuk *Pitch Deck*:

```
quadrantChart
  title Prioritas Pengembangan Fitur AFFERENT (Impact vs Effort)
  x-axis "Mudah Diimplementasi" --> "Sulit Diimplementasi"
  y-axis "Dampak Rendah" --> "Dampak Tinggi"
  quadrant-1 Terapkan Segera
  quadrant-2 Perencanaan Strategis
  quadrant-3 Prioritas Rendah
  quadrant-4 Evaluasi Kembali

Integrasi Keycloak: [0.2, 0.9]
API Wazuh: [0.3, 0.85]
ML Deteksi URL: [0.85, 0.95]
Dynamic Difficulty: [0.75, 0.7]
```

Evolusi Ekosistem Platform (State Diagram)

Jika Anda ingin menggambarkan bahwa AFFERENT bukanlah sekadar sekumpulan fitur yang terpisah, melainkan sebuah ekosistem yang terus berevolusi (di mana *output* dari fase sebelumnya menjadi bahan bakar untuk fase berikutnya), diagram status ini memberikan kesan arsitektur sistem yang saling berkesinambungan:

```
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> Fase1_Fondasi
    Fase1_Fondasi --> Fase2_VektorBaru : Identitas Sentral Berjalan
    Fase2_VektorBaru --> Fase3_Kecerdasan : Kumpulan Dataset Memadai
    Fase3_Kecerdasan --> Fase4_Otomasi : Insight Ancaman Akurat

    state Fase1_Fondasi {
        Keycloak_IAM
        Secure_Data_Logic
    }
    state Fase2_VektorBaru {
        Smishing_Engine
        Corporate_Chat
    }
    state Fase3_Kecerdasan {
        HPL_ML_Models
    }
```

Visualisasi Milestone (Text-Based Graphics)

Jika Anda membutuhkan opsi non-grafik (bukan berupa *chart* ter-render) yang tetap rapi, elegan, dan menonjolkan tahapan (*milestones*), Anda bisa menggunakan format teks terstruktur di bawah ini. Bentuk ini sangat cocok disalin ke Notion, GitHub README, atau *slide* presentasi yang sangat minimalis:

MILESTONE 1: Fondasi Keamanan & Kepatuhan

Membangun basis yang kuat agar platform siap diintegrasikan secara Enterprise.

- └─  Integrasi Keycloak IAM
- └─  Logika Data-Driven yang Aman

MILESTONE 2: Ekspansi Vektor Komunikasi

Bergerak keluar dari kotak masuk Email menuju aplikasi chat karyawan.

- └─  Backend Delivery Engine
- └─  WhatsApp & Telegram Smishing

Peta Perjalanan Pengguna (User Journey Map)

Grafik ini berfokus pada **Pengalaman Karyawan (End-User)** saat berinteraksi dengan sistem ini dari waktu ke waktu. Sangat menarik untuk presentasi karena menyoroti aspek psikologis (apakah mereka merasa terganggu atau aman) dari sistem *Human Firewall* yang Anda bangun:

```
journey
  title Evolusi Pengalaman Karyawan (AFFERENT User Journey)
  section Fase 1: Fondasi
    Menerima Email Simulasi Aman: 4: Karyawan
    Melaporkan lewat Portal AFFERENT: 5: Karyawan
  section Fase 2: Omnichannel
    Menerima Jebakan Phishing di WA: 3: Karyawan
    Mendapat Pesan Palsu di Slack: 2: Karyawan
  section Fase 3: Adaptif & Cerdas
    Mendapat Serangan Spesifik/Sulit: 2: Karyawan
    Terlatih Mengenali Pola AI: 5: Karyawan
  section Fase 4: Otomasi
    Akses Terisolasi Otomatis (Jika Gagal): 1: Karyawan
```

Tabel Roadmap Pengembangan (Summary Table)

Opsi non-grafik ini sangat ideal jika Anda ingin merangkum seluruh perencanaan ke dalam satu halaman laporan tercetak (PDF/Word) dengan format yang sangat terstruktur, rapi, dan mudah dibaca secara cepat (Skimmable):

Fase	Nama Milestone	Fokus Utama (Deliverables)	Tingkat Dampak	Ketergantungan (Dependency)
Fase 1	Fondasi & Kepatuhan	Integrasi Keycloak (IAM) & Logika Data-Driven	Tinggi (Krusial)	-
Fase 2	Ekspansi Vektor	Delivery Engine, WA/Telegram, Slack/Teams Phishing	Menengah	Fase 1 Selesai
Fase	Kecerdasan	Dataset URL, Deteksi ML, Tingkat Kesulitan	Sangat	Fase 2 Selesai